Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody

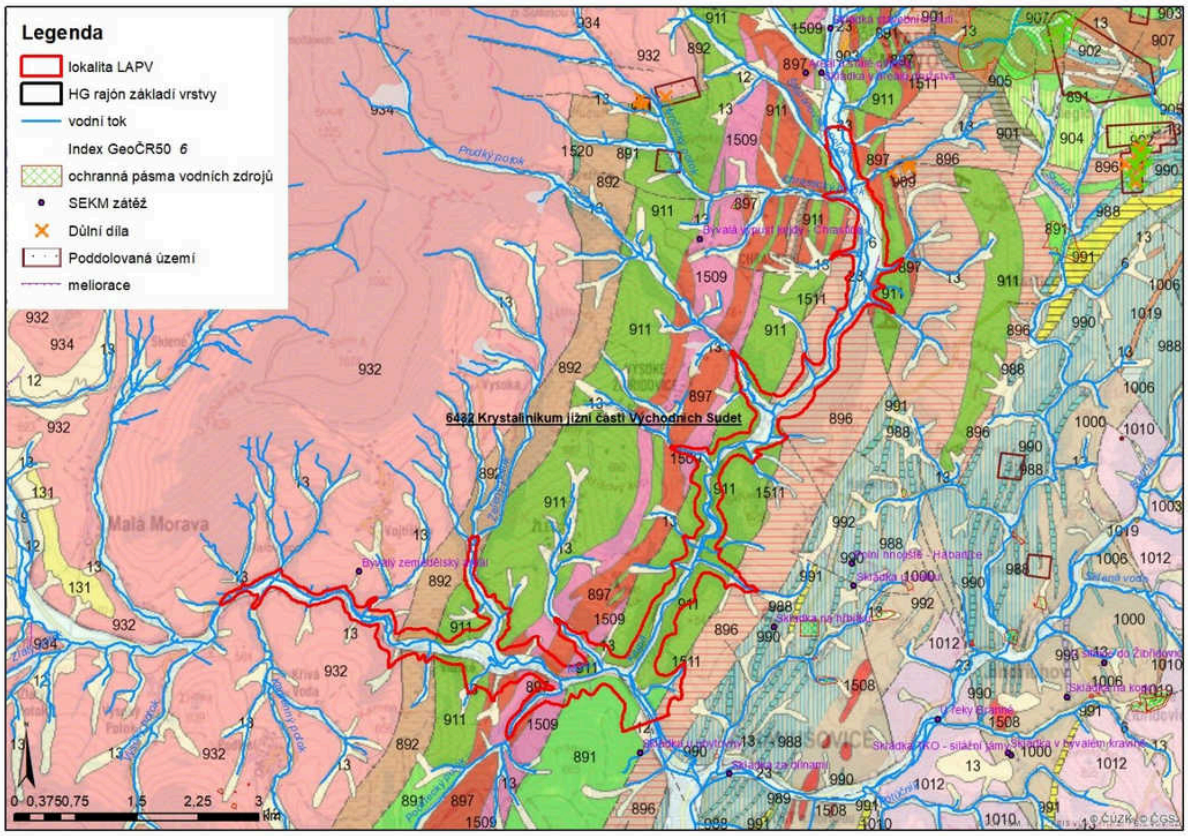
Název lokality	*Vodní tok*
Hanušovice	**Morava**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6432	Krystalinikum jižní části Východních Sudet

Morfologie, šířka údolní nivy

Hluboké údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty úzké nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v lužické oblasti a regionu orlicko-sněžnického krystalinika. Převládajícím horninovým typem jsou metamorfované horniny – ruly, svory a amfibolity, kterými proniká těleso granodioritu. Horninová stavba je poměrně složitá, vrstvy metamorfovaných hornin na sebe nasedají ve formě příkrovů a na povrch vystupují prostřednictvím poklesů. Kvartérní pokryv tvoří kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty o mocnosti až 4 až 6 m, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků, celková mocnost fluviálních a diluviálních sedimentů dosahuje v maximech až 16 m.



6	nivní sediment	897	migmatická a perlová rula
13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment	911	amfibolit až metagabro
891	amfibolit, gabroamfibolit	932	rula
892	svor až rula	1509	granodiorit + křemenný diorit (tonalit)

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území jsou dokumentovány tektonické poruchy směru SV-JZ, v severní části lokality také ZSZ-VJV. V severní části lokality, východně od Chrastic, je pravděpodobně tok Krupé tektonicky predisponován. Tektonická predispozice je patrná na levostranných přítocích Krupé (Chrastický potok, Prudký potok).

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a s nízkou transmisivitou. Variabilita transmissivity se liší podle typu hornin, magmatity: T = 1 x 10^{-5} až 2 x 10^{-5} m^2/s; ruly a svory T = 1,1 x 10^{-5} až 1,7 x 10^{-3} m^2/s; amfibolity T = 6,2 x 10^{-5} až 9,1 x 10^{-4} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Směr proudění podzemní vody v připovrchové zóně je shodný se sklonem terénu k místním erozním bázím – Moravě, Krupé a Branné.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od okraje navrhované nádrže jsou evidované odběry podzemní vody. Odběr přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc je u západního okraje lokality u obce Malá Morava (povolené množství 7860 m^3/rok). Nad obcí Hanušovice je v blízkosti Moravy zdroj vody pro kamenolom, který se nachází nad soutokem Moravy a Krupé.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

V okolí lokality se nachází několik skládek TKO a zemědělských odpadů, které nemají potenciál ohrozit případnou vodní nádrž.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Zájmové území leží v CHOPAV Žamberk – Králíky a ptačí oblasti Králický Sněžník. Do vzdálenosti 1000 m od okraje navrhované nádrže je evidované ochranné pásmo vodního zdroje Hanušovice studny (jihovýchod lokality, cca 650 m). V severní části lokality východně od obce Staré Město je vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje - Staré město pod Sněž. povrchový odběr Hajmrlovský potok (cca 1500 m severovýchodně od okraje lokality). Východně od soutoku Moravy a Krupé je vymezeno výhradní ložisko pro stavební kámen (rula-amfibolit). V severní části lokality pod obcí Staré Město byly v nivě Krupé vybudovány meliorační opatření k odvodnění zemědělských pozemků. Na lokalitě kolísá radonový index dle typu horninového podloží od nízkého po vysoký.

Shrnutí

Případná vodní nádrž zasahuje do povodí Moravy a Krupé, oba tyto toky mají převážně drenážní účinek na podzemní vody. Případnou realizací vodní nádrže nedojde k pozorovatelným změnám v prodění podzemní vody ani k významnějšímu navýšení zásob podzemních vod. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrží a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. V blízkosti hráze bude docházet k infiltraci povrchové vody a podzemnímu odtoku směrem pod přehradu.